

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA & TELECOMUNICACIONES

ALGORITMOS DE RUTEO Y REDES RESILIENTES

Red de Drones para Detección y Vigilancia de Incendios Forestales

Primer Informe

Profesor:
Nicolás Boettcher

Autores:
Diego Muñoz
Ignacio Pastén
Diego
Eduardo

11 de Septiembre

Índice

1. Introducción	3
2. Trabajo Relacionado	3
2.1. Resumen del trabajo base	3
2.2. Brecha respecto a nuestro proyecto	4
2.3. Mejora propuesta	4
3. Problemática	5
4. Hipótesis	5
5. Objetivos	6
5.1. Objetivo General	6
5.2. Objetivos Específicos	6
6. Infraestructura	6
6.1. Naturaleza de la red	6
6.2. Fuentes de datos y método de obtención (4.1)	7
6.3. Evidencia de factibilidad de obtención (4.2)	7
7. Metadata	7
7.1. Importancia de la metadata para la problemática (5.1)	7
7.2. Identificación de fuentes de metadata (5.2) – mínimo 4 fuentes	8
7.3. Evidencia de factibilidad de obtención (5.3)	8
8. Amenazas	8
8.1. Importancia de identificar amenazas externas (6.1)	8
8.2. Identificación de fuentes de amenazas (6.2) – mínimo 4 fuentes	9
8.3. Evidencia de factibilidad de obtención (6.3)	9
9. Recursos	9
10. Conclusión	10

1. Introducción

Chile es uno de los países con mayor exposición a incendios forestales del hemisferio sur. La combinación de una megasequía prolongada, el aumento de plantaciones forestales monoespecíficas y la expansión de la interfaz urbano-forestal (zonas donde la vivienda humana colinda directamente con vegetación combustible) ha incrementado tanto la frecuencia como la severidad de los incendios en la última década. En este contexto, la detección temprana es el factor que más influye en la capacidad de controlar un incendio antes de que escale a una magnitud incontrolable: cada minuto que transcurre entre el inicio de un foco y su detección aumenta de forma no lineal la superficie afectada y el riesgo para la vida humana.

El presente informe corresponde a la primera entrega del proyecto “*Red de Drones para Detección y Vigilancia de Incendios Forestales*”, cuyo propósito es sentar las bases geoespaciales y de infraestructura necesarias para, en una segunda etapa, aplicar algoritmos de ruteo resiliente que permitan seleccionar rutas alternativas de vuelo entre pares de puntos de la red ante la ocurrencia de fallas o amenazas.

2. Trabajo Relacionado

Como base de comparación para este proyecto se utiliza el trabajo de **Xu, Y.; Li, J.; Zhang, F. (2022)**. “**A UAV-Based Forest Fire Patrol Path Planning Strategy**”. *Forests*, **13**(11), **1952**, publicado en la revista indexada MDPI *Forests* bajo acceso abierto (DOI: [10.3390/f13111952](https://doi.org/10.3390/f13111952)).

2.1. Resumen del trabajo base

Los autores proponen un método llamado **RSUPP** (*Risk-Specific UAV Patrol Path*) para planificar la ruta de patrullaje de drones de monitoreo de incendios forestales. El método integra distancia, cobertura de área y riesgo de incendio a partir de un **mapa de riesgo forestal** previamente calculado en un estudio GIS independiente, el cual combina topografía, meteorología, actividad humana y vegetación. A partir de ese mapa:

1. El área de estudio se agrupa en subáreas mediante un modelo de mezcla gaussiana (*Gaussian Mixture Model*), de modo que cada subárea pueda ser recorrida por un único dron dentro de su autonomía máxima.
2. Para cada subárea, se formula el problema como un **problema del vendedor viajero (TSP)**: encontrar el ciclo cerrado de menor distancia que visite una sola vez cada punto de riesgo y regrese al punto de partida.
3. Ese ciclo se resuelve con una red neuronal no supervisada llamada *Ring Self-Organizing Map* (RSOM), que converge hacia una ruta cerrada de distancia mínima.
4. Para áreas grandes, múltiples drones ejecutan el esquema de forma cooperativa, cada uno cubriendo una subárea distinta.

Los autores validaron el método en un parque forestal nacional en Nanjing, China, mostrando que su enfoque cubre una proporción sustancialmente mayor de puntos de muy alto riesgo que estrategias de patrullaje aleatorio o basadas en búsqueda local, para una misma distancia total de vuelo.

2.2. Brecha respecto a nuestro proyecto

Aunque el método RSUPP es efectivo para planificar una ruta de patrullaje periódico, presenta limitaciones relevantes para el problema que este proyecto busca resolver:

- **Ruta única y estática:** el resultado de RSUPP es un *único* ciclo TSP por subárea, calculado una sola vez a partir de un mapa de riesgo precomputado. No existe un mecanismo para recalcular o sustituir la ruta si un tramo específico deja de ser transitable durante la operación.
- **Sin metadata dinámica:** el mapa de riesgo utilizado es un insumo estático generado en un estudio GIS previo; no se incorporan fuentes en tiempo real (clima actual, focos de incendio activos, restricciones legales sobrevenidas) al cálculo de la ruta.
- **Sin redundancia ante fallas:** al tratarse de un ciclo cerrado sin caminos alternativos definidos, cualquier segmento bloqueado (por ejemplo, por un incendio activo o una condición meteorológica extrema) interrumpe el patrullaje completo de la subárea, sin una ruta de respaldo.
- **Sin aplicación a Chile:** el estudio fue validado en un contexto forestal chino, sin considerar la geografía, la normativa ni las fuentes de datos abiertas disponibles en Chile.

2.3. Mejora propuesta

Este proyecto toma a Xu, Li y Zhang (2022) como **línea base** y plantea una mejora en tres ejes, aplicada específicamente al contexto chileno:

Dimensión	Xu, Li & Zhang (2022) – Base	Propuesta de este proyecto
Estructura de la solución	Ciclo TSP único por subárea (RSOM)	Grafo $G(V, E)$ con múltiples rutas factibles entre pares de nodos
Origen del riesgo	Mapa de riesgo estático, precomputado	Metadata dinámica desde 6 fuentes chilenas (DMC, CONAF, IGM/MOP, OSM, FIRMS, MBN)
Ante una falla	Sin mecanismo de recuperación; el ciclo completo se ve interrumpido	Ruteo resiliente: caminos alternativos/disjuntos y recálculo de costo ante incendios activos, clima extremo o restricciones legales
Contexto geográfico	Nanjing, China	Zonas de interfaz urbano-forestal de Chile

En otras palabras: donde RSUPP resuelve “¿cuál es la ruta de menor distancia que cubre el mayor riesgo?” de forma estática, este proyecto resuelve “¿cuál es la ruta de menor costo que *sigue siendo viable* cuando el entorno cambia?”, usando exactamente el mismo tipo de insumo (un mapa de riesgo multifactorial) pero convertido en metadata dinámica sobre un grafo con redundancia de caminos.

3. Problemática

Los sistemas de detección de incendios forestales utilizados actualmente en Chile presentan limitaciones estructurales, incluyendo las del propio enfoque de patrullaje de ruta única descrito en la Sección 2:

- **Detección satelital (p. ej. NASA FIRMS):** si bien cubre grandes extensiones, su resolución espacial (celdas de 375 m a 1 km) y su frecuencia de paso (varias horas entre pasadas de un mismo satélite) implican que un foco incipiente puede tardar horas en ser confirmado, tiempo suficiente para que un incendio de rápida propagación se salga de control.
- **Torres de vigilancia y brigadas terrestres (CONAF):** tienen cobertura geográfica limitada, dependen de la visibilidad humana y son vulnerables a condiciones de baja visibilidad (humo, niebla, oscuridad).
- **Vigilancia aérea tripulada:** tiene un costo operacional alto y no permite una cobertura persistente de zonas de alto riesgo.

Una flota de drones de bajo costo puede complementar estos sistemas entregando vigilancia local persistente y de mayor resolución. Sin embargo, un dron operando de forma individual constituye un *punto único de falla*: basta que una ruta de vuelo cruce un obstáculo (edificación, vegetación densa), que las condiciones meteorológicas superen los límites operacionales de la aeronave (viento, temperatura), o que la zona de vuelo quede restringida (incendio activo, área protegida) para que la misión se interrumpa y la zona quede sin cobertura.

La problemática que este proyecto aborda es, por tanto, la ausencia de una infraestructura de red geolocalizada y de un esquema de ruteo que permita a una flota de drones de vigilancia mantener cobertura de detección temprana de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal de Chile, de forma resiliente ante fallas y amenazas dinámicas del entorno operacional.

4. Hipótesis

Se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:

Si el área de operación se modela como un grafo geoespacial ponderado $G(V, E)$, donde los nodos representan puntos de despegue, relevo o vigilancia, y las aristas representan tramos de vuelo factibles cuyo costo se calcula dinámicamente a partir de metadata geoespacial y meteorológica real (elevación, pendiente, vegetación, viento, temperatura, obstáculos, incendios activos y restricciones legales), entonces la aplicación de algoritmos de ruteo resiliente (rutas alternativas de costo mínimo, caminos disjuntos en nodos/aristas, re-ruteo dinámico) permitirá que la flota de drones mantenga cobertura de vigilancia y capacidad de respuesta ante la falla o inhabilitación de nodos y aristas específicas, superando el desempeño de un esquema de ruta única o estática.

En otras palabras: la resiliencia de la red no se obtiene añadiendo más drones, sino diseñando una topología con caminos alternativos y una función de costo que anticipe qué tramos son o serán inviables.

A diferencia del trabajo base de Xu, Li y Zhang (2022) —que calcula un único ciclo TSP fijo por subárea a partir de un mapa de riesgo estático (Sección 2)—, la hipótesis de este proyecto asume que

la metadata debe integrarse de forma *dinámica* y que la topología debe ofrecer *más de un camino factible* entre cada par de nodos relevantes, de modo que la falla de un tramo no implique la pérdida total de cobertura de la subárea afectada.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Diseñar una infraestructura de red geoespacial (grafo $G(V, E)$) y su modelo de metadata y amenazas asociado, que sirva de base para implementar, en una etapa posterior, algoritmos de ruteo resiliente para una flota de drones de vigilancia orientada a la detección temprana de incendios forestales en Chile.

5.2. Objetivos Específicos

1. Definir y construir la estructura de nodos y aristas georreferenciados que representen los puntos de operación y los tramos de vuelo factibles en zonas de interfaz urbano-forestal, verificando la disponibilidad real de las fuentes de datos que los sustentan.
2. Integrar un mínimo de cuatro (4) fuentes de datos —APIs y bases de datos geoespaciales— que enriquezcan la red con metadata relevante para el cálculo del costo de cada arista (clima, vegetación, elevación, obstáculos).
3. Identificar y modelar, a partir de un mínimo de cuatro (4) fuentes de datos, las fallas y amenazas geolocalizadas externas a la infraestructura (incendios activos, restricciones legales, eventos meteorológicos extremos) que puedan inhabilitar nodos o aristas de la red.
4. Formular una función de costo multicriterio por arista, que combine distancia, pendiente, riesgo climático y riesgo de incendio, como insumo directo para los algoritmos de ruteo resiliente que se implementarán en el segundo informe.
5. Superar las limitaciones identificadas en el trabajo base de Xu, Li y Zhang (2022) —ruta única, estática y sin redundancia— mediante una topología de grafo con caminos alternativos, aplicada y contextualizada a la geografía y las fuentes de datos abiertas de Chile.

6. Infraestructura

6.1. Naturaleza de la red

La infraestructura propuesta no corresponde a una red de telecomunicaciones, sino a una red de **rut**as de vuelo geolocalizadas. Se define como un grafo $G(V, E)$ donde:

- **Nodos (V):** puntos de despegue/aterrizaje y relevo, ubicados en torres de vigilancia de CONAF existentes, sedes de brigadas forestales y puntos accesibles desde la Red Vial Nacional (MOP) cercanos a zonas de interfaz urbano-forestal. Cada nodo posee coordenadas (lat, lon) y altitud.
- **Aristas (E):** tramos de vuelo factibles entre dos nodos, limitados por la autonomía máxima del dron y por la ausencia de obstáculos físicos o legales que impidan el tránsito en línea recta o en corredor definido.

6.2. Fuentes de datos y método de obtención (4.1)

Para construir esta topología se utilizarán dos fuentes primarias:

- **OpenStreetMap (OSM), extracto de Chile vía Geofabrik:** download.geofabrik.de/south-america/chile.html. Provee las huellas de edificaciones (`building=*`, geometría POLYGON), la red vial y puntos de interés, que se usan para (a) determinar candidatos de nodos cercanos a caminos y (b) generar los polígonos de obstáculo que restringen o eliminan aristas.
- **IGM/MOP – MapServer “IGM50”:** rest-sit.mop.gob.cl/.../IGM50/MapServer. Servicio ArcGIS REST público que entrega curvas de nivel, hidrografía y otras capas topográficas, usadas para calcular la elevación de cada nodo y la pendiente de cada arista mediante la fórmula:

$$pendiente_{ij} = \frac{|z_j - z_i|}{distancia_{ij}}$$

6.3. Evidencia de factibilidad de obtención (4.2)

Ambas fuentes son practicables sin restricciones significativas:

- Geofabrik distribuye el extracto completo de Chile en formatos `.osm.pbf`, *Shapefile* y *GeoPackage*, actualizados periódicamente y sin necesidad de autenticación. La importación a PostGIS puede hacerse directamente con herramientas estándar (`osm2pgsql` o `ogr2ogr`), lo que fue verificado revisando la estructura de descarga del sitio.
- El MapServer del IGM/MOP es un endpoint ArcGIS REST público y documentado: cada capa (por ejemplo, “Curvas de Nivel”, capa 13) puede consultarse mediante una petición HTTP GET al recurso `.../MapServer/13/query`, que retorna GeoJSON/JSON directamente parseable en Python (`requests` + `geopandas`), sin registro previo ni llave de acceso.

Con esto, el equipo cuenta con evidencia concreta de que ambas fuentes son accesibles y suficientes para construir la topología inicial del grafo.

7. Metadata

7.1. Importancia de la metadata para la problemática (5.1)

Cada variable de metadata asignada a un nodo o arista traduce una condición física real del entorno en un componente cuantificable del costo de vuelo. Sin esta información, el grafo sería puramente geométrico (distancias euclidianas) y no reflejaría el riesgo real de operar un dron en una zona forestal: una arista corta pero con pendiente pronunciada, viento fuerte o vegetación de alta inflamabilidad puede ser, en la práctica, más costosa o directamente inviable que una arista más larga pero segura. La metadata es, por tanto, el insumo que permite calcular una función de costo multicriterio del tipo:

$$Costo_{ij} = w_1 \cdot distancia_{ij} + w_2 \cdot pendiente_{ij} + w_3 \cdot viento_{ij} + w_4 \cdot temperatura_{ij} + w_5 \cdot riesgo_vegetacional_{ij}$$

que en el segundo informe alimentará directamente los algoritmos de ruteo resiliente.

7.2. Identificación de fuentes de metadata (5.2) – mínimo 4 fuentes

Dado que el equipo está compuesto por $n = 4$ integrantes, se incorporan cuatro fuentes distintas:

1. **Dirección Meteorológica de Chile (DMC) – API:** climatologia.meteochile.gob.cl/.../getDocumento/6. Entrega temperatura, humedad relativa y viento (dirección e intensidad) por estación georeferenciada (geometría POINT), variables interpolables a lo largo de cada arista.
2. **CONAF – Catastro de Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra – Base de datos geoespacial:** conaf.cl/conaf-actualizo-el-catastro-vegetacional... Provee polígonos (POLYGON/MULTIPOLYGON) de bosque nativo, plantaciones, matorral y uso de suelo, usados para asignar un índice de combustibilidad/riesgo a cada arista que atraviese dichas zonas.
3. **IGM/MOP – MapServer IGM50 – API GIS (ArcGIS REST):** rest-sit.mop.gob.cl/.../IGM50/MapS. Además de su uso en la sección de infraestructura, esta misma fuente entrega elevación y pendiente como metadata continua de cada arista.
4. **OpenStreetMap / Geofabrik – Base de datos geoespacial:** download.geofabrik.de/south-america/chile.html. Los polígonos de edificaciones se reutilizan como metadata de obstáculo (número de edificaciones que intersectan una arista), variable relevante tanto para seguridad de vuelo como para estimar densidad poblacional expuesta.

7.3. Evidencia de factibilidad de obtención (5.3)

- **DMC:** el catálogo de servicios climáticos documentado en el enlace citado especifica formatos de salida JSON y GeoJSON, con endpoints por estación (latitud, longitud, altitud) y por variable meteorológica, consultables mediante HTTP GET estándar.
- **CONAF:** el catastro vegetacional se encuentra disponible como capas descargables a través de la plataforma SIT de CONAF, en formatos compatibles con *Shapefile/GeoPackage*, importables directamente a PostGIS.
- **IGM/MOP:** tal como se describió en la sección 4.2, el servicio es un ArcGIS REST público sin autenticación, con soporte de consulta por capa y por bounding box.
- **OSM/Geofabrik:** extracto descargable sin autenticación, actualizado periódicamente, tal como se describió en 4.2.

Con estas cuatro fuentes se cumple el requisito de utilizar como mínimo una API (DMC, IGM/MOP) y una base de datos geoespacial que use polígonos (CONAF, OSM).

8. Amenazas

8.1. Importancia de identificar amenazas externas (6.1)

De la misma forma en que una red de routers Cisco puede verse afectada por un exploit específico de esa plataforma, la red de rutas de vuelo propuesta puede verse inhabilitada por eventos externos a su propia infraestructura: un incendio activo puede volver impracticable una arista por humo o calor, una restricción legal puede prohibir el vuelo sobre un área protegida, y una condición meteorológica extrema puede superar los límites operacionales del dron (velocidad de viento máxima, rango de temperatura de la batería). Identificar estas amenazas y su ubicación geográfica es indispensable para que el algoritmo de ruteo resiliente del segundo informe pueda excluir o penalizar dinámicamente los nodos/aristas afectados, en lugar de descubrir la falla solo cuando el dron ya está en vuelo.

8.2. Identificación de fuentes de amenazas (6.2) – mínimo 4 fuentes

1. **NASA FIRMS – API:** firms.modaps.eosdis.nasa.gov. Entrega detecciones satelitales de focos de calor activos (POINT), con coordenadas, nivel de confianza, potencia radiativa del fuego (FRP) y fecha/hora, en ventanas de actualización cercanas al tiempo real. Un foco activo cercano a una arista se traduce en bloqueo o penalización severa de esa arista.
2. **MBN / Geoportal de Chile – Base de datos geoespacial:** geoportal.cl/geoportal/catalog?action=search. Publica capas de áreas protegidas (Sistema Nacional de Áreas Protegidas, parques nacionales, reservas y monumentos naturales) como polígonos (POLYGON/MULTIPOLYGON); cualquier arista que intersecte estos polígonos queda restringida por normativa de vuelo, independientemente de las condiciones físicas del terreno.
3. **DMC – servicio de condiciones de riesgo para incendios forestales (API):** mismo dominio citado en la sección de metadata (climatologia.meteochile.gob.cl), pero utilizado aquí bajo un criterio distinto: cuando el viento, la temperatura o la humedad reportados superan un umbral operacional predefinido (p. ej. viento > 35 kt), la variable deja de ser un simple peso de arista y pasa a considerarse un evento de falla que inhabilita el tramo.
4. **CONAF – índice de riesgo vegetal (base de datos geoespacial):** mismo catastro citado en metadata (conaf.cl), reutilizado como amenaza escalada: zonas clasificadas con carga de combustible muy alta se tratan como corredores de alto riesgo de propagación, susceptibles de cierre preventivo ante alerta de incendio cercana (dato cruzado con FIRMS).

8.3. Evidencia de factibilidad de obtención (6.3)

- **FIRMS:** el portal permite solicitar una *MAP_KEY* gratuita de acceso a su API REST, que retorna datos en formato CSV/JSON con actualización cada pocas horas; el proceso de registro y los formatos de salida están documentados públicamente en el sitio citado.
- **MBN/Geoportal:** las capas de áreas protegidas son consultables mediante servicios ArcGIS FeatureServer y descargables en GeoJSON/Shapefile desde el catálogo público del Geoportal de Chile, sin necesidad de autenticación previa.
- **DMC (umbral de riesgo):** corresponde al mismo servicio ya validado en 5.3, por lo que su factibilidad de obtención ya está comprobada; solo cambia el criterio de interpretación del dato (peso vs. evento de falla).
- **CONAF (escalado de riesgo):** corresponde a la misma fuente validada en 5.3, descargable vía SIT de CONAF.

Con estas cuatro fuentes se cumple, nuevamente, el requisito de un mínimo de una API (FIRMS, DMC) y una base de datos geoespacial con polígonos (MBN, CONAF) para el modelamiento de amenazas.

9. Recursos

- **APIs utilizadas (mínimo 1 requerido):** DMC (temperatura, humedad, viento y condiciones de riesgo) y NASA FIRMS (incendios activos). Ambas se consumen mediante peticiones HTTP GET que retornan JSON/GeoJSON.

- **Bases de datos geospaciales con polígonos (mínimo 1 requerido):** extracto OSM/Geofabrik (edificaciones), catastro vegetacional de CONAF (uso de suelo y vegetación) y capas de áreas protegidas del Geoportal de Chile/MBN, todas con geometrías POLYGON/MULTIPOLYGON importables a PostGIS.

Toda la información se centralizará en una base de datos **PostgreSQL + PostGIS**, que actuará como capa de integración entre las distintas fuentes y como origen del grafo $G(V, E)$ que se construirá para el segundo informe.

10. Conclusión

Este primer informe establece el trabajo relacionado que sirve de línea base, la problemática, la hipótesis de solución y la infraestructura geoespacial —nodos, aristas, metadata y amenazas— necesaria para construir un grafo de vuelo realista para una flota de drones de vigilancia de incendios forestales en Chile. Tomando como referencia a Xu, Li y Zhang (2022), cuyo método RSUPP calcula una única ruta cerrada estática por subárea, este proyecto plantea evolucionar dicho enfoque hacia un grafo con múltiples rutas factibles y metadata dinámica proveniente de fuentes chilenas. Se identificaron y validaron seis fuentes de datos públicas y accesibles (OSM/Geofabrik, IGM/MOP, DMC, CONAF, NASA FIRMS y MBN/Geoportal de Chile), cumpliendo en cada sección con el mínimo de cuatro fuentes distintas exigido por el tamaño del equipo, e incluyendo en todos los casos al menos una API y una base de datos geoespacial basada en polígonos. Con esta base, el equipo se encuentra en condiciones de avanzar hacia la segunda etapa del proyecto: la implementación de algoritmos de ruteo resiliente (por ejemplo, k caminos más cortos de Yen o caminos disjuntos) que seleccionen rutas alternativas entre pares de puntos de la red ante la ocurrencia de las fallas y amenazas aquí identificadas, superando así la principal limitación del trabajo base.

Referencias

- [1] Xu, Y.; Li, J.; Zhang, F. (2022). A UAV-Based Forest Fire Patrol Path Planning Strategy. *Forests*, 13(11), 1952. <https://doi.org/10.3390/f13111952>